Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Deux parallèles et une sécante

1AC — 1re année du collège | Deux parallèles et une sécante | Semestre 1

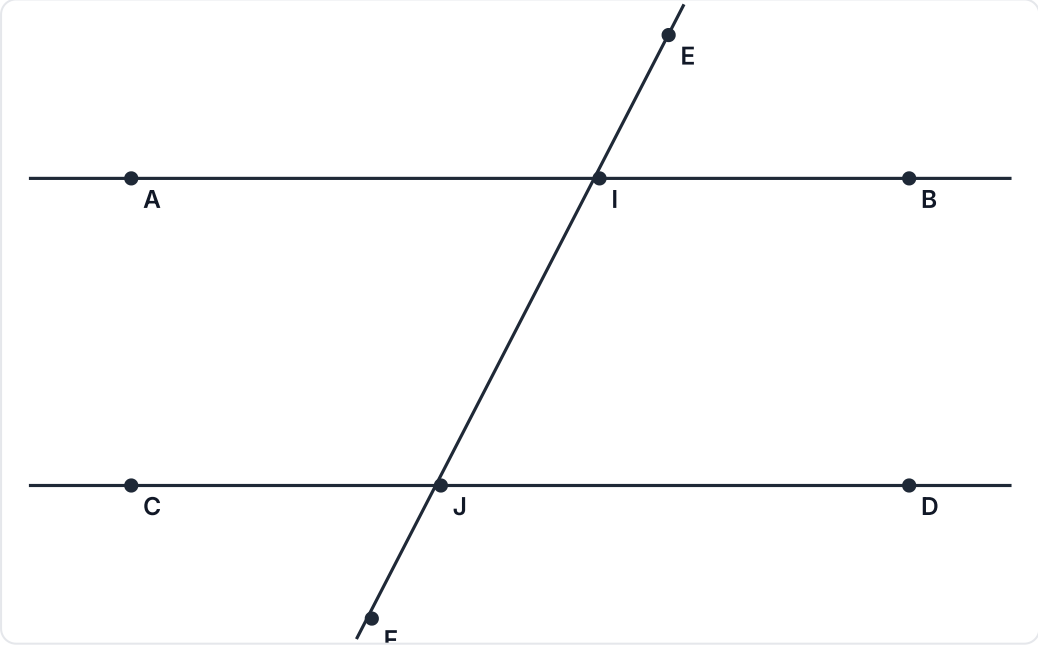
Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Angles alternes-internes et correspondants, propriétés directes et réciproques, somme des angles d'un triangle.

Objectifs du cours

- Reconnaître des angles alternes-internes et correspondants.
- Utiliser les propriétés des angles formés par deux parallèles et une sécante.
- Démontrer que deux droites sont parallèles.
- Démontrer que la somme des angles d'un triangle vaut $180°$.

1. Angles formés par deux droites et une sécante



La sécante (EF) coupe (AB) en I et (CD) en J.

Définition — Angles alternes-internes

Deux angles sont **alternes-internes** s'ils sont de part et d'autre de la sécante, à l'intérieur de la bande délimitée par les deux droites, et n'ont pas le même sommet. Exemple : $A\hat{I}J$ et $I\hat{J}D$.

Définition — Angles correspondants

Deux angles sont **correspondants** s'ils sont du même côté de la sécante, l'un à l'intérieur de la bande et l'autre à l'extérieur, et n'ont pas le même sommet. Exemple : $E\hat{I}A$ et $I\hat{J}C$.

2. Cas de deux droites parallèles

Propriété — Propriété directe

Si deux droites sont **parallèles**, toute sécante forme avec elles des angles alternes-internes **de même mesure** et des angles correspondants **de même mesure**.

Propriété — Propriété réciproque

Si une sécante forme avec deux droites deux angles alternes-internes de même mesure (ou deux angles correspondants de même mesure), alors ces droites sont **parallèles**.

Exemple

$(CD) \parallel (EF)$, la sécante (AB) avec $A \in (CD)$, $B \in (EF)$ et $C\hat{A}B = 65°$. Calculer $A\widehat{B}E$.

1. Les angles $C\hat{A}B$ et $A\widehat{B}E$ sont alternes-internes.
2. Les droites sont parallèles, donc $A\widehat{B}E = C\hat{A}B = 65°$.

3. Démonstration de propriétés

Propriété

• Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre (deux angles correspondants valent $90°$).

• Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles (angles correspondants égaux).

Théorème — Somme des angles d'un triangle

La somme des mesures des angles d'un triangle vaut $180°$: $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.

Exemple — Démonstration

Soit ABC un triangle et (DF) la parallèle à (BC) passant par A.

1. $D\widehat{A}B$ et $A\widehat{B}C$ sont alternes-internes pour les parallèles (DF) et (BC), donc $D\widehat{A}B = A\widehat{B}C$.
2. De même : $F\widehat{A}C = A\widehat{C}B$.
3. L'angle $D\widehat{A}F$ est plat : $D\widehat{A}B + B\widehat{A}C + C\widehat{A}F = 180°$.
4. Donc $A\widehat{B}C + B\widehat{A}C + A\widehat{C}B = 180°$.

L'essentiel à retenir

- Alternes-internes : de part et d'autre de la sécante, dans la bande.
- Correspondants : même côté de la sécante, l'un dans la bande, l'autre dehors.
- Droites parallèles ⇔ angles alternes-internes (ou correspondants) de même mesure.
- Somme des angles d'un triangle : $180°$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Nature de deux angles

Deux angles sont du même côté de la sécante, l'un dans la bande et l'autre à l'extérieur. Ils sont :

a) Correspondants **b)** Alternes-internes **c)** Opposés par le sommet

Exercice 2 : Angles alternes-internes

$(CD) \parallel (EF)$ et $C\widehat{A}B = 65°$, où $C\widehat{A}B$ et $A\widehat{B}E$ sont alternes-internes. Calculer $A\widehat{B}E$ en degrés.

Exercice 3 : Le troisième angle

Dans un triangle ABC : $\widehat{B} = 45°$ et $\widehat{C} = 33°$. Calculer $\widehat{A}$ en degrés.

Exercice 4 : Démontrer le parallélisme

La sécante (GB) coupe (CD) en A et (EF) en B, G étant au-dessus de A. On a $C\widehat{A}G = 103°$ et $A\widehat{B}E = 77°$ (C et F à gauche, D et E à droite). Montrer que $(CD) \parallel (EF)$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Nature de deux angles

1. Même côté de la sécante, une dans la bande et l'autre dehors : angles correspondants.

Réponse : a) Correspondants

Exercice 2 : Angles alternes-internes

1. Des angles alternes-internes formés par deux parallèles et une sécante sont égaux : $A\widehat{B}E = 65°$.

Réponse : $65°$

Exercice 3 : Le troisième angle

1. $\widehat{A} = 180° - 45° - 33° = 102°$.

Réponse : $102°$

Exercice 4 : Démontrer le parallélisme

1. $C\widehat{A}D$ est plat, donc $G\widehat{A}D = 180° - 103° = 77°$.
2. $G\widehat{A}D$ et $A\widehat{B}E$ sont correspondants (même côté, l'un hors de la bande, l'autre dedans) et de même mesure ($77°$).
3. D'après la propriété réciproque : $(CD) \parallel (EF)$.